HACKING DAY INCEPTION 2026 · HEALTH, WELL-BEING & ACCESSIBILITY

# SonarID

eKYC inklusif bagi penyandang tunanetra:
memotret KTP dan wajah tanpa melihat layar.

sonarid.my.id

Tim Balap Kuda Bukan Instrumen

MASALAH

# eKYC menuntut foto yang terbingkai rapi, padahal tunanetra tidak bisa melihat bingkainya

### Gagal berulang

KTP terpotong, miring, buram, atau silau. Aplikasi hanya menampilkan bingkai visual.

### Bergantung orang lain

Data identitas pribadi harus diserahkan kepada pendamping untuk dipotretkan.

### Akses layanan tertutup

Rekening bank, e-wallet, dan layanan publik digital mensyaratkan eKYC.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN

# Yang dibutuhkan: arahan non-visual dan foto yang langsung layak

| Pengguna | Kebutuhan |
|---|---|
| Penyandang tunanetra | Tahu ke mana ponsel digeser tanpa melihat layar |
| Low vision dan lansia | Instruksi singkat, satu per satu, dengan nada dan getar |
| Penyedia eKYC | Foto KTP dengan NIK terbaca dan swafoto yang layak, tanpa banyak pengulangan |

SOLUSI

# SonarID mengubah bingkai kamera menjadi suara, nada, dan getar

### Suara

“Geser ponsel ke kiri.” Satu instruksi singkat pada satu waktu.

### Nada stereo

Arah kiri-kanan, tinggi nada, dan laju ketukan menunjukkan posisi.

### Getar

Ketukan selama mengarahkan, getar ganda saat posisi tepat.

FITUR UTAMA

# Cepat, mandiri, dan tetap layak bagi penyedia

### Foto otomatis ±0,6 detik

Begitu KTP terlihat utuh dan cukup besar, tidak harus pas di tengah.

### AI Quality Check

Kartu diluruskan, cahaya dikoreksi, NIK dibaca OCR. Isi NIK tidak pernah dibacakan.

### Swafoto terpandu

MediaPipe membaca posisi, jarak, dan arah wajah dari 478 titik.

### Dirancang untuk tunanetra

Mode Uji Non-Visual, 3 tingkat detail suara, senter otomatis, bantuan petugas setelah 3 kali gagal.

ALUR PRODUK (LIVE DEMO)

# Empat langkah, tanpa melihat layar

**1**

### Foto KTP

Kamera belakang, dipandu, otomatis

→

**2**

### Swafoto

Kamera depan, posisi dan arah wajah

→

**3**

### Hasil

Ringkasan dibacakan, pengguna menyetujui

→

**4**

### Penyedia

Foto dan laporan kualitas diterima

Coba langsung: **sonarid.my.id** · kartu uji fiktif: **sonarid.my.id/kartu-uji.html**

ARSITEKTUR DAN KEPUTUSAN TEKNOLOGI

# Semua berjalan di ponsel: cepat dan foto tidak keluar perangkat

**Kamera**
1080p belakang, area tampil di layar

→

**Deteksi**
KTP: Otsu ambang ganda + momen citra. Wajah: MediaPipe

→

**Keputusan**
Median frame, histeresis, satu instruksi

→

**Quality Check**
Frame tertajam, pelurusan, koreksi cahaya, OCR NIK

| Keputusan | Alasan |
|---|---|
| Detektor KTP buatan tim | Ringan (milidetik per frame), tanpa model besar, mudah dijelaskan |
| Tanpa LLM di dalam produk | Panduan harus seketika dan foto wajah tidak boleh dikirim keluar |
| PWA di web | Tanpa instal, siap disematkan pada alur eKYC penyedia |

## HASIL PENGUJIAN TIM

# ±0,6 s

dari KTP terlihat sampai foto diambil, kamera belakang

| Kondisi uji | Hasil |
|---|---|
| Di pinggir, miring 22°, perspektif | Terfoto, NIK terbaca |
| Bayangan ponsel, pantulan lampu | Terfoto, NIK terbaca |
| Kartu di layar laptop (pita kedip) | Terfoto, NIK terbaca |
| KTP terbalik | Dikenali, diminta putar |
| Ruangan gelap / dinding polos | Tidak memotret, diberi arahan |

Video uji kamera 720p dan kartu uji fiktif; OCR diverifikasi dengan Tesseract. Belum diuji oleh pengguna tunanetra.

DAMPAK, KELAYAKAN, KETERBATASAN

# Siap disematkan pada alur eKYC yang sudah ada

### Dampak

Tunanetra membuka rekening dan layanan digital secara mandiri, tanpa menyerahkan data pribadi.

### Kelayakan

Web standar, tanpa server analisis, biaya hosting rendah; penyedia cukup memanggil komponen.

### Keterbatasan

Belum diuji tunanetra; suara bergantung TTS ponsel; getar tidak ada di iPhone; penyedia masih simulasi.

LANGKAH LANJUT

### Uji kegunaan

Bersama komunitas tunanetra

### Suara bawaan

Rekaman Indonesia tanpa bergantung TTS

### Integrasi API

SDK untuk bank dan e-wallet

# Verifikasi identitas tanpa melihat layar.

sonarid.my.id · Tim Balap Kuda Bukan Instrumen